

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

DevLeaders

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Luiz Henrique Zaim da Cruz	26028907
Lúcio Vecchio	25027869
Gustavo Felizardo Pires	25027188
Gustavo Diniz Froes	24026053

Professor responsável

Katia Bossi, Marco Aurélio, Rodrigo da Rosa e Victor Rosetti
--

Curso

Ciência da Computação- Noturno - 3º Semestre, 2026
--

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓
-----------------------------	---

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) - Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ✓
--

Tema gerador

Sob a égide das diretrizes de Saúde e Bem-Estar da ONU (ODS 3), esta iniciativa promove a integração de soluções tecnológicas ao âmbito da Reeducação Postural Global (RPG). O projeto, consolidado mediante cooperação técnica com a Clínica de Fisioterapia Maya Yoshiko Yamamoto RPG, visa a reestruturação dos processos de monitoramento clínico, fornecendo ferramentas digitais que robustecem a adesão terapêutica e asseguram a eficácia da reabilitação dos usuários.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Este ecossistema digital, desenvolvido em cooperação técnica com a Clínica de Fisioterapia Maya Yoshiko Yamamoto RPG, a solução desenvolvida compreende uma arquitetura integrada que inclui um aplicativo mobile nativo para Android desenvolvido em Java, uma interface administrativa Web em

React e um backend em Node.js, utilizando PostgreSQL para o gerenciamento de dados e a hospedagem por meio do Neon.

O projeto e seu respectivo código-fonte estão disponíveis para consulta técnica no repositório oficial:
<https://github.com/2026-1-NCC3/Projeto11>.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

Implementação na Clínica de Fisioterapia Maya Yoshiko Yamamoto RPG

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo a ser atendido seria a própria fisioterapeuta, através do painel web e os pacientes por meio do aplicativo móvel.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

A clínica Maya Yoshiko Yamamoto é especializada em Reeducação Postural Global (RPG), técnica fisioterapêutica que trata desequilíbrios posturais de forma global e integrada. Atualmente, o acompanhamento dos pacientes ocorre de forma dispersa: por mensagens, registros não padronizados e controles manuais, o que dificulta a rastreabilidade dos prontuários, o planejamento de exercícios domiciliares e o monitoramento da evolução clínica.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Com a implementação do sistema atuaria como uma nova fase de eficiência e modernidade. O foco seria em simplificar a jornada do paciente desde a marcação da consulta até o acesso ao prontuário eletrônico, de eficiência e modernidade.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O sistema consiste numa solução tecnológica para auxiliar clínicas de fisioterapia. Dentro desse sistema é englobada, três módulos:

Aplicativo Mobile (paciente): permite ao paciente acessar o plano de exercícios prescrito (com vídeos e imagens), registrar a execução das atividades, acompanhar sua própria evolução e receber lembretes de rotina.

Módulo Web (profissional/admin): painel completo para a fisioterapeuta gerenciar pacientes, abrir e consultar prontuários eletrônicos, cadastrar exercícios, realizar prescrições individualizadas e acompanhar indicadores de adesão e evolução.

Backend + Banco de Dados: camada de serviços responsável pela autenticação, regras de negócio, persistência dos dados e integração entre o aplicativo mobile e o módulo web.

Introdução

Conforme relatos da fisioterapeuta responsável, a gestão dos pacientes era executada de forma manual, o que comprometia a organização dos fluxos e a eficiência na comunicação clínica.

Para mitigar essa lacuna, o sistema promove a modernização desses processos através de um ecossistema digital integrado, dessa forma, a tecnologia atua como o pilar para garantir uma reabilitação mais precisa e um monitoramento sistemático.

Objetivos

- **Digitalização de Processos:** Substituir o controle manual por uma plataforma centralizada, eliminando gargalos organizacionais e falhas na comunicação com o paciente.
- **Monitoramento da Recuperação:** Facilitar o acompanhamento sistemático da Reeducação Postural Global (RPG) por meio de interfaces mobile e web, visando garantir que o tratamento seja concluído com sucesso.
- **Otimização da Assistência:** Implementar uma infraestrutura tecnológica (Java, Node.js e PostgreSQL) que automatize o fluxo de informações, permitindo que a clínica ofereça um suporte mais ágil e preciso aos usuários.

Métodos

O desenvolvimento deste ecossistema digital seguiu uma abordagem estruturada em três fases principais para garantir a entrega de uma solução robusta e funcional:

- **Levantamento de Requisitos e Diagnóstico:** A fase inicial consistiu na análise dos processos manuais utilizados pela fisioterapeuta responsável, identificando gargalos na organização e falhas na comunicação direta com os pacientes.
- **Arquitetura e Desenvolvimento Tecnológico:** Com base no diagnóstico, foi implementada uma arquitetura integrada utilizando Java e Android Studio para o aplicativo mobile. O painel administrativo foi estruturado em ambiente Web, sendo ambos conectados por um backend em Node.js e gerenciados através da infraestrutura de dados do PostgreSQL.
- **Integração e Validação Clínica:** O sistema foi configurado para modernizar o controle da Reeducação Postural Global (RPG), transpondo os registros físicos para um ambiente digital que permite o monitoramento sistemático e a automação do fluxo de informações clínicas.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que a implementação deste sistema promova a transição completa da gestão manual para um fluxo digital e automatizado. O resultado pretendido é a eliminação de falhas na comunicação e na organização clínica, proporcionando maior agilidade no atendimento. Através do monitoramento sistemático, o projeto visa elevar os índices de adesão dos pacientes ao tratamento, garantindo uma reabilitação mais eficaz e precisa.

Considerações finais

A conclusão do projeto demonstra que a digitalização dos processos clínicos supera as barreiras da gestão manual, otimizando a organização de dados e a comunicação direta com o paciente. A solução cumpre o propósito de modernizar a prática da Reeducação Postural Global (RPG), estabelecendo uma infraestrutura que favorece a adesão terapêutica e assegura a eficácia da reabilitação.

Referências

BELINE, A. C.; SILVA, M. G. O impacto da digitalização e da tecnologia na gestão de clínicas de fisioterapia: uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Gestão e Saúde*, São Paulo, v. 12, n. 2, p. 45-60, 2024.

SBIS. Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico de Saúde (SRES). Versão 4.2. Campinas: SBIS, 2021.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/3>. Acesso em: 6 mai. 2026.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hot site; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	Links: Node.js Android Studio PostgreSQL Java React Neon
Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026